

Comparativo

1. Introducción

La toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería y la gestión de proyectos requiere de bases sólidas y fundamentadas. Los estudios comparativos surgen como una herramienta indispensable para evaluar alternativas técnicas, económicas y metodológicas. El presente documento sintetiza diversas investigaciones que abarcan desde la elección de materiales constructivos (acero estructural vs. concreto armado; muros de contención tradicionales vs. geosintéticos) hasta la selección de marcos de trabajo directivos (metodologías ágiles vs. tradicionales, prácticas del PMI en sectores públicos y privados, y la inclusión de la figura del *Project Manager*). Asimismo, se aborda la vital importancia de las herramientas tecnológicas de soporte, analizando plataformas de diseño CAD y software gratuito para la gestión de tareas. El objetivo de este compendio es proporcionar una visión holística de cómo la evaluación comparativa optimiza los recursos, reduce los tiempos de ejecución y garantiza la calidad en proyectos complejos.

2. Metodología Comparada

- **Dimensión Económica y de Tiempos:** Se contrastan los presupuestos y cronogramas. Por ejemplo, la estimación de la duración de actividades (métodos PERT, CPM) y el análisis de precios unitarios. Un caso destacado es la comparación donde el uso de muros en suelo reforzado con geosintéticos demostró ser un 33% más económico que el muro de concreto tradicional (ahorro de \$13,803.41).
- **Dimensión Técnica y Estructural:** Evaluación del rendimiento físico y viabilidad constructiva. Se comparan sistemas convencionales (como el concreto armado) frente a alternativas eficientes (acero estructural), analizando resistencia, adaptabilidad sísmica y peso de las edificaciones.
- **Dimensión Metodológica y Directiva:** Contraste de filosofías de trabajo. Se evalúa el ciclo de vida del proyecto bajo metodologías predictivas/tradicionales (Cascada, PMBOK) frente a enfoques adaptativos/ágiles (Scrum, Kanban). Además, se comparan las prácticas de dirección de proyectos (gestión de alcance, tiempo, costo y riesgo) entre empresas del sector público y privado, y el impacto de integrar a un *Project Manager* dedicado versus la gestión no especializada.
- **Dimensión Tecnológica:** Benchmarking de herramientas de software. Se establecen matrices de criterios para valorar funcionalidades, usabilidad y aplicaciones de software de delineación por ordenador (CAD) y plataformas gratuitas de gestión de proyectos en el sector tecnológico.

3. Conclusiones

1. **Optimización de Costos y Materiales:** La exploración de materiales no tradicionales (como los geosintéticos o el acero en zonas específicas) suele arrojar beneficios económicos y de reducción de tiempos significativos en comparación con el concreto armado estándar, siempre que el diseño estructural lo permita.
2. **Adaptabilidad Metodológica:** No existe una metodología de gestión "perfecta". Las metodologías tradicionales (PMBOK/PMI) son ideales para proyectos de construcción con requisitos fijos, mientras que las metodologías ágiles son superiores en entornos tecnológicos con alta incertidumbre y necesidad de entregas iterativas.
3. **Profesionalización de la Gestión:** La inclusión de la figura del *Project Manager* y la estandarización de prácticas (ya sea en el sector público o privado) mitiga drásticamente los riesgos de sobrecostos y retrasos, mejorando la comunicación entre el cliente y el equipo ejecutor.
4. **Selección de Herramientas:** La irrupción del software libre y las herramientas gratuitas de gestión y diseño (CAD) ofrecen alternativas viables de alto rendimiento, obligando a las empresas a basar su elección en las funcionalidades específicas requeridas por el proyecto y no solo en el dominio histórico del mercado por parte de herramientas de pago.

4. Ejercicio Práctico

Caso de Estudio Simulativo: "Proyecto Vía Rápida y Centro Tecnológico"

Contexto: Eres el Director de Proyectos de una firma de ingeniería. Se te han adjudicado dos proyectos simultáneos:

1. La estabilización de un talud crítico en una carretera.
2. El desarrollo de un software para controlar el flujo vehicular de dicha carretera.

Instrucciones del Ejercicio:

1. **Selección de Material (Proyecto 1):** Basado en los principios del documento, elabora un cuadro comparativo rápido eligiendo entre un muro de contención de hormigón armado y uno de suelo reforzado con geosintéticos. Define cuál elegirías si el presupuesto del cliente fue recortado en un 25%.
2. **Selección de Metodología (Proyecto 2):** Define qué metodología de gestión utilizarías (Tradicional/PMBOK o Ágil/Scrum) para el desarrollo del software de flujo vehicular, justificando tu respuesta en base a la incertidumbre del comportamiento del usuario final.

3. **Herramientas:** Nombra al menos 3 criterios que utilizarías para seleccionar el software de gestión de proyectos gratuito con el que tu equipo coordinará ambos trabajos.

5. 10 Preguntas Clave

1. ¿Cuál es la principal ventaja económica de utilizar un muro reforzado con geosintéticos frente a uno de hormigón armado según los estudios presentados?
2. ¿Qué diferencias fundamentales existen en el ciclo de vida de un proyecto gestionado con metodologías ágiles frente a metodologías tradicionales?
3. ¿Cómo impacta la figura del *Project Manager* en la comunicación y los resultados de un proyecto de edificación?
4. ¿Cuáles son las principales prácticas del estándar PMI que varían en su aplicación entre empresas públicas y privadas en Chile?
5. Al comparar acero estructural y concreto armado para un edificio comercial, ¿qué variables técnicas se deben considerar de manera prioritaria?
6. ¿Qué factores están impulsando el cambio en el mercado de las aplicaciones de delineación asistida por ordenador (CAD)?
7. ¿Por qué es crucial el proceso de estimación de la duración de las actividades en proyectos de ingeniería civil de gran tamaño?
8. ¿Qué características debe tener una herramienta de gestión de proyectos gratuita para ser considerada viable en el sector tecnológico?
9. Según la literatura contrastada, ¿en qué escenarios resulta contraproducente utilizar el método de desarrollo en "Cascada" (Waterfall)?
10. ¿De qué manera la planificación de las "adquisiciones y contratos" difiere conceptualmente de los demás procesos de gestión del PMI?

6. Mapa Mental (Estructura Textual)

(Esta estructura jerárquica está diseñada para ser trasladada fácilmente a un software de mapas mentales o formas SmartArt en Word)

- **Centro:** Estudios Comparativos en Proyectos
- **Rama 1: Materiales y Estructuras (Ingeniería)**
 - Edificaciones Comerciales: Acero Estructural vs. Concreto Armado.

- Estabilidad de Taludes: Hormigón Armado vs. Suelos con Geosintéticos (Mayor economía y rapidez).
- **Rama 2: Metodologías de Gestión**
 - Tradicionales (Predictivas): PMBOK, PMI, Enfoque en control estricto de Alcance, Tiempo y Costo.
 - Ágiles (Adaptativas): Scrum, Kanban, Enfoque en flexibilidad y entregas tempranas.
 - Aplicación Sectorial: Diferencias en adopción entre Sector Público vs. Sector Privado.
- **Rama 3: Dirección y Liderazgo**
 - Con Project Manager: Mayor centralización, mejor comunicación, control de riesgos.
 - Sin Project Manager: Riesgo de dispersión y retrasos.
- **Rama 4: Herramientas Tecnológicas**
 - Gestión: Software gratuito vs. de pago (Criterios: usabilidad, funciones).
 - Diseño/Ingeniería: CAD tradicional (AutoCAD) vs. Software libre e iniciativas relacionales.

7. Bibliografía

- Arias Marquez, J. C. (2023). *Gestión de Proyectos en Edificación: Estudio Comparativo de Proyectos con y sin la Figura del Project Manager*. (Trabajo de Fin de Grado). Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
- Carvajalino Quiroz, D. L., Cantero Díaz, W. L., & Castellanos Cedeño, J. S. (2025). *Análisis Comparativo de Herramientas Gratuitas de Gestión de Proyectos en Sector Tecnológico: Funcionalidades y Aplicaciones*. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Mondaca Cerda, J. A. (2017). *Análisis comparativo de las prácticas de dirección de proyectos del PMI en empresas públicas y privadas en Chile*. (Memoria de Título). Universidad de Chile, Santiago.
- Piquer Vicent, A., Aleixos Borrás, N., Galmes Gual, V., & Company Calleja, P. (2002). *Estudio comparativo de aplicaciones de delineación por ordenador*. XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, INGEGRAF, Santander, España.

- Riaño Nossa, N. D. (2021). *Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos*. Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga.
- Rodríguez Vásquez, E. E. (2016). *Análisis de metodologías de estimación de duración de actividades en proyectos de ingeniería civil*. (Memoria de Título). Universidad de Chile, Santiago.
- Rosero, D., Falquez, D., Noboa, D., & Proaño, G. (s.f.). *Estudio Comparativo Del Muro De Hormigón Armado Y Del Muro Reforzado Con Geosinteticos Para La Estabilidad Del Talud...* ESPOL, Guayaquil, Ecuador.
- Untiveros Acuña, E. (2020). *Análisis comparativo técnico y económico entre una edificación comercial empleando acero estructural y concreto armado en la ciudad de Huancayo –*

Realizado por: 202330517 Edgar Daniel Sierra Mantanico

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)